UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
Ingeniería Automotriz · Ingeniería de Software

SRS — Especificación de Requerimientos de Software

Software Requirements Specification · IEEE 830

Equipo 1

Sistema smart parking sensors ESp32

Fecha: 2026-02-26

📚 Estándares: IEEE 830-1998 · ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · ISO 26262:2018 · Pressman (2020) · Sommerville (2019)

Integrantes del Equipo

Nombre completo	Matrícula
Cristian Ivan Fragoso Zamudio	5115691
Gonzalo Ochoa	5099346
Diego Werner Franz Alvarez	5124132
Juan Carlos Gonzalez Lopez	5144662

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Smart parking sensors ESP32, un prototipo que usando ESP32 permite integrar mediante un buzzer, leds, y un sensor de proximidad que simule el de los carros que se use para evitar accidentes mientras los carros se estacionan de manera que se tenga un apoyo extra que facilite las maniobras de estacionamiento.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema mide la distancia en tiempo real, usa indicadores visuales con leds y alertas con el buzzer de sonido, el servidor web con ESP32 se actualiza sin recargar la página, con botón de calibración, diseño virtual mejorado del dashboard con integración de GitHub.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

Es un sistema que con el ESP32 permite integrar mediante el uso de un buzzer y leds un sensor de proximidad que simule al de los carros, que se usan para que el vehículo no choque con un obstáculo mientras se estaciona. Resuelve los problemas respecto a carros donde la visibilidad para estacionarse es mala y requiere de un apoyo extra para evitar chocar con obstáculos.

2.2 Usuarios del Sistema

Usuario principal: Conductor, secundario: Personal o técnico de mantenimiento

2.3 Restricciones Generales

Hardware: ESP32 DEVKIT V1, Lenguaje: Micro python, Presupuesto: $600

3. Requerimientos Funcionales (RF)

> *Cada RF describe QUÉ debe hacer el sistema. Formato: "El sistema debe [verbo] + [qué] + [condiciones]."*

ID	Descripción del Requerimiento	Subcategoría	Prioridad	Verificación
RF-001	El sistema debe detectar y tener un rango de distancia especifico entre el sensor y el objeto proximo	📥 Entrada	**Alta**	Con un sonido del buzzer, indica que distancia se encuentra entre el sensor y el entorno
RF-002	Emitir un sonido que indique la cercanía entre el carro y el objeto mas proximo	📤 Salida	**Alta**	Con el sonido y color del led especifico
RF-003	El sistema almacena la distancia específica para tener un estándar y que pueda usarlo en las mediciones	💾 Almacenamiento	**Alta**	Que el sistema almacene y funcione correctamente en pruebas
RF-004	Si el buzzer llegara a fallar, los leds toman la función secundaria	⚠️ Error	**Media**	Los leds indican la distancia cada uno con un rango dependiendo su color para sustituir el sonido

ID	Descripción del Requerimiento	Subcategoría	Prioridad	Verificación
RF-005	La red WiFi del dispositivo debe ser privada y tener suficiente seguridad para evitar accesos de terceros	🔐 Seguridad	Alta	Con un autenticador de dos pasos en fabrica.
RF-006	Los leds deben encenderse de acuerdo a un rango establecido anteriormente y funcionar al mismo tiempo ritmo que el buzzer dependiendo una distancia.	📤 Salida	Alta	Se verifica mediante la aproximación de un objeto de manerea gradual

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

> *Cada RNF describe CÓMO debe comportarse el sistema: rendimiento, seguridad, usabilidad.*

ID	Descripción del Requerimiento	Categoría
RNF-001	El sistema debe actualizar la medición de distancia en un tiempo de 1 segundo.	⚡ Rendimiento
RNF-002	El sistema tiene que proteger el acceso a la configurations solo en la red WIFI del dispositivo	🔐 Security
RNF-003	El sistema debe limitar la intensidad de corriente de los leds con resistencias de 220 para prevenir sobrecalentamiento	🛡️ Safety

ID	Descripción del Requerimiento	Categoría
RNF-004	El sistema debe desactivar el buzzer cuando la distancia sea segura para evitar falsas alarmas durante su uso	🛡️ Safety
RNF-005	El sistema debe de operar usando solamente los componentes especificados.	📏 Espacio/Memoria
RNF-006	El sistema debe de cumplir con los niveles de voltaje y conexión establecidos.	⚖️ Regulatorio

5. Requerimientos de Dominio

> *Requerimientos de estándares y regulaciones automotrices. Obligatorios.*

ID	Descripción	Estándar
RD-001	El sistema debe de cumplir con seguridad funcional de sistemas e/e en la gestion de fallos del sensor.	ISO 26262
RD-002	Comunicación inalámbrica entre el ESP32 y el celular	IEEE 802.11
RD-003	El sistema debe cumplir con gestion WIFI de acceso y protección a terceros.	ISO/SAE 21434

6. Criterios de Aceptación

> *Pruebas mínimas que demuestran que el sistema cumple los requerimientos.*

El sistema será aceptado si mide la distancia con un margen de error máximo de ±1 cm entre 5 cm y 100 cm, y ±3 cm hasta 300 cm.

El sistema será aceptado si actualiza la distancia en pantalla cada 500 ms o menos.

El sistema será aceptado si la alerta sonora se activa cuando la distancia sea menor a 30 cm y aumenta su frecuencia al acercarse a 10 cm.

El sistema será aceptado si la red WiFi está protegida con WPA2-PSK y contraseña de al menos 8 caracteres.

7. Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.0	2026-03-02	Juan Carlos Gonzalez Lopez	Versión inicial

8. Firmas de Aprobación

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Cristian Ivan Fragoso Zamudio	Integrante		3/9/2026
Gonzalo Ochoa	Integrante		3/9/2026
Diego Werner Franz Alvarez	Integrante		3/9/2026
Juan Carlos Gonzalez Lopez	Integrante		3/9/2026
Dra. Diana L. Ávila Molina	Profesora		___/___/2026

9. Glosario

SRS — Software Requirements Specification

RF — Requerimiento Funcional

RNF — Requerimiento No Funcional

IEEE 830 — Estándar para especificación de requerimientos

ISO 26262 — Seguridad funcional vehicular

ISO/SAE 21434 — Ciberseguridad automotriz

ASIL — Automotive Safety Integrity Level (A–D)

Safety — Seguridad funcional (fallos internos)

Security — Ciberseguridad (ataques externos)

SMART — Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable

Stakeholder — Parte interesada del proyecto

Trazabilidad — Conexión req ↔ diseño ↔ código ↔ prueba

ESP32 — Microcontrolador WiFi/Bluetooth

MicroPython — Python para microcontroladores

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Ávila Molina

Documento generado el 2 de marzo de 2026